

به نام خداوند بخشنده ی مهربان



دانشگاه کاشان

گزارش پروژه ی کارشناسی

طراحی، ساخت و کنترل بازوی رباتیک

مفصل سه درجه آزادی با قابلیت کنترل بی سیم (RRR)

Blue Arm project

- تهیه کننده : فرحناز عظیمی
- شماره دانشجویی : 40121010043
- تاریخ تحویل : 1405/06/ 25
- استاد راهنما : دکتر علیرضا فرجی
- راه ارتباطی از طریق ایمیل : farahnazazimi222@gmail.com
- راه ارتباطی از طریق ایتا : [@FARAHNAZAZIMI222](https://t.me/FARAHNAZAZIMI222)

این گزارش فرآیند طراحی، ساخت، کالیبراسیون و کنترل یک بازوی رباتیک مفصل سه درجه آزادی از نوع RRR را شرح میدهد. برخلاف بسیاری از پروژه های مشابه که بر شبیه سازی تئوری تمرکز دارند این پروژه بر ساخت واقعی سخت افزار و کالیبراسیون تجربی با ابزار واقعی و چندین روش توسعه ی متفاوت سیمی و بی سیم (wifi و Bluetooth) تمرکز دارد. بازو با سه سروو MG۹۹۵ و یک گیرنده نهایی SG۹۰ ساخته شده و در نهایت به طور کامل توسط یک میکروکنترلر ESP۳۲ کنترل میشود. معادلات سینماتیک معکوس و مستقیم استخراج شده و سپس با اندازه گیری دقیق روی ربات واقعی کالیبره شده اند تا خطای باقی مانده به حدود یک تا سه سانتی متر در عملیات برداشتن و گذاشتن (pick and place) واقعی برسد. بررسی دینامیکی لاگرانژی نیز توضیح میدهد که چرا مفصل شانه در وضعیت نزدیک به افقی بیشترین گشتاور را تجربه کند.

3.....	چکیده
6.....	فصل 1 : مقدمه
6	۱.۱ انگیزه و اهمیت موضوع
6	۱.۲ اهداف پروژه
6	۱.۳ ساختار گزارش
7.....	فصل 2 : مروری بر منابع علمی
8	۲.۱ جمع بندی و جایگاه این پروژه
9.....	فصل 3 : طراحی و ساخت سخت افزار
9	۳.۱ اجزای اصلی
9	۳.۲ تکامل معماری سخت افزاری
10	۳.۳ مسئله ی ظرفیت جریان برد برد
10	۳.۴ تغذیه ی پایدار
11.....	فصل 4 : سینماتیک مستقیم و معکوس
11	فضای کاری قابل دسترس
12	۴.۱ پارامتر های هندسی واقعی
12	۴.۲ سینماتیک مستقیم (Forward Kinematics)
14	۴.۳ سینماتیک معکوس (Inverse Kinematics)
17	۴.۴ کالیبراسیون تجربی
18.....	فصل 5 : تحلیل دینامیکی به روش لاگرانژ
18	۵.۱ هدف تحلیل
18	5.2 روش
21	۵.۳ نتیجه ی کلیدی : گشتاور پایه صفر است.
21	۵.۴ گشتاور شانه و آرنج
21	۵.۵ محدودیت مدل
23.....	فصل 6 : معماری نرم افزاری و ارتباطات
23	۶.۱ firmware ESP32

۶.۲	سه روش کنترلی مستقل	23
۶.۳	رابط کاربری وب	24
۶.۴	برنامه اندروید (MIT App Inventor)	25
۶.۵	ابزار های پایتون	26
فصل 7	: کالبراسیون ، آزمایش و نتایج	27
۷.۱	روش اندازه گیری	27
۷.۲	نتایج کالبراسیون گام به گام	27
۷.۳	آزمایش برداشتن _گذاشتن واقعی	27
فصل 8	: چالش های فنی و روش عیب یابی	28
فصل 9	: نتیجه گیری و پیشنهاد ها	29
۹.۱	دستآورد های پروژه	29
۹.۲	محدودیت ها	29
۹.۳	پیشنهاد برای کار های آینده	29
مراجع		30
آرشیو تصاویر		31

فصل 1 : مقدمه

۱.۱ انگیزه و اهمیت موضوع

بازوهای رباتیک مفصل یکی از پرکاربردترین انواع ربات در صنعت و آموزش هستند، زیرا فضای کاری بزرگ و انعطاف پذیری بالایی نسبت به حجم فیزیکی خود ارائه می دهند. ساخت یک نمونه کوچک و کم هزینه از این نوع ربات، فرصتی عملی برای درک عمیق مفاهیم سینماتیک، دینامیک، کنترل موتور و ارتباطات بی سیم فراهم می کند.

۱.۲ اهداف پروژه

- ساخت فیزیکی یک بازوی رباتیک سه درجه آزادی با سرووموتور
- استخراج و پیاده سازی معادلات سینماتیک مستقیم و معکوس
- کالیبراسیون واقعی ربات با اندازه گیری فیزیکی به جای اتکا صرف به مقادیر طراحی
- پیاده سازی سه روش کنترلی مستقل: سیمی و بی سیم WiFi، و بلوتوث
- تحلیل دینامیکی برای درک نیاز گشتاوری هر مفصل
- رسیدن به قابلیت برداشتن و گذاشتن واقعی با دقت قابل قبول (Pick and Place)

۱.۳ ساختار گزارش

این گزارش با مروری بر پژوهش های مشابه آغاز می شود، سپس به ترتیب به طراحی سخت افزار، استخراج معادلات سینماتیک و دینامیک، معماری نرم افزاری و ارتباطات، فرآیند کالیبراسیون و آزمایش، چالش های فنی مواجه شده، و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها می پردازد.

پیش از آغاز ساخت، پژوهش‌های مرتبط با بازوهای رباتیک سه درجه آزادی و روش‌های کنترل بی سیم آن‌ها بررسی شد تا از تکراری نبودن مسیر و انتخاب رویکردهای معتبر اطمینان حاصل شود.

طهطاوی و آگنی (۲۰۲۱) یک بازوی رباتیک کوچک مقیاس سه درجه آزادی برای وظایف برداشتن و گذاشتن طراحی کردند که در آن معادلات سینماتیک معکوس به صورت تحلیلی استخراج و روی سخت‌افزار واقعی پیاده‌سازی شده بود؛ نتایج آن‌ها نشان داد که دقت موقعیت یابی به شدت به کالیبراسیون فیزیکی سرووها وابسته است، موضوعی که در پروژه حاضر نیز به وضوح تجربه شد

چن و همکاران (۲۰۲۵) در نشریه ی *sensors* یک بازوی رباتیک دوتایی کم هزینه با پیکربندی سه درجه آزادی معرفی کردند که تمرکز اصلی آن بر استفاده از قطعات ارزان قیمت بدون افت چشمگیر دقت عملکردی بود رویکردی که با انتخاب سرووهایی *MG۹۹۵* و *SG۹۰* در این پروژه هم راستا هستند.

منتشر شده، یک بازوی برداشتن و گذاشتن مبتنی بر (۲۰۲۴) *ResearchGate* در پژوهشی دیگر که در سروو با تمرکز بر پیاده‌سازی عملی سینماتیک معکوس بررسی شده است که مشابه رویکرد فصل چهارم این برای بازوی دو پیوندی استفاده می‌کند (*Law of Cosines*) گزارش، از روش حل مثلثاتی.

در مقاله «طراحی بازوی رباتیک سه درجه آزادی» (۲۰۱۸)، فرمان و همکاران یک بازوی مفصل صنعتی را با تمرکز بر انتخاب موتور بر اساس تحلیل گشتاور طراحی کردند؛ نتیجه‌گیری آن‌ها که «بیشترین گشتاور مورد نیاز موتور شانه در وضعیت افقی رخ می‌دهد» دقیقاً با یافته‌های فصل پنجم این گزارش (تحلیل دینامیک لاگرانژ) و همچنین با تجربه واقعی خرابی سروو شانه در این پروژه هم خوانی دارد.

پاولوی و همکاران (۲۰۲۴) پیاده‌سازی کنترل یک بازوی رباتیک چهار درجه آزادی از طریق *ESP۳۲* و بلوتوث را گزارش کرده‌اند. این پژوهش به طور مستقیم مرتبط با فصل ششم این گزارش است، زیرا هر دو پروژه از *ESP۳۲* به عنوان واحد کنترل بی سیم بدون نیاز به رایانه واسط استفاده می‌کنند، هرچند در این پروژه علاوه بر بلوتوث، ارتباط *WiFi* و یک صفحه وب کنترلی نیز اضافه شده است.

۲.۱ جمع بندی و جایگاه این پروژه

مرور منابع نشان می‌دهد که چالش‌های اصلی این نوع پروژه‌ها (کالیبراسیون فیزیکی، انتخاب مناسب موتور بر اساس گشتاور، و پیاده سازی ارتباط بی سیم پایدار) موضوعاتی شناخته شده در ادبیات هستند. نقطه تمایز این پروژه، ترکیب هر سه روش ارتباطی (سیمی، WiFi، بلوتوث) در یک سیستم واحد و مستند سازی کامل فرآیند کالیبراسیون تجربی گام به گام است.

فصل 3 : طراحی و ساخت سخت افزار

۳.۱ اجزای اصلی

نقش	مشخصات	قطعه
چرخش پایه حول محور عمودی	MG۹۹۵	سروو پایه
بالا و پایین بردن بازوی بالایی	MG۹۹۵	سروو شانه
خم کردن ساعد نسبت به بازوی بالایی	MG۹۹۵	سروو آرنج
باز و بسته کردن گیرنده	SG۹۰	سروو گیرنده
تغذیه پایدار سرووها با جریان کافی	(ATX) پاور کامپیوتر ۳۵۰ وات	منبع تغذیه
کنترل مستقل بدون نیاز به رایانه	ESP۳۲ (WiFi + Bluetooth)	واحد کنترل

۳.۲ تکامل معماری سخت افزاری

در ابتدای پروژه از یک آردوینو uno برای کنترل مستقیم سرووها استفاده شد و ESP32 صرفاً به عنوان پل ارتباطی WiFi عمل می کرد. پس از آزمایش، مشخص شد که سرووهای معمولی (از جمله MG995) با ولتاژ منطقی ۳.۳ ولت ESP32 نیز به درستی کار می کنند، بنابراین آردوینو به طور کامل حذف شد و ESP32 به تنهایی مسئولیت تولید سیگنال PWM برای هر چهار سروو، میزبانی صفحه وب، و مدیریت ارتباط بلوتوث را بر عهده گرفت. این تصمیم پیچیدگی سیستم را کاهش داد و امکان تغذیه کامل ربات از یک منبع واحد (بدون نیاز به رایانه) را فراهم کرد. نکته ی مهم این است که با وجود سرووی چهارم، ربات ۴ درجه آزادی نیست.

* تعریف درجه آزادی در بازو: درجات آزادی یک بازوی رباتیک (Manipulator) بر اساس تعداد مفاصل مستقلی تعیین می شود که موقعیت (X, Y, Z) و جهت گیری ابزار را در فضای کاری مشخص می کنند.

* نقش سرووی چهارم: سه سرووی اول (پایه، شانه و آرنج) وظیفه جا به جایی و قرار دادن نوک بازو در مختصات مورد نظر را بر عهده دارند.

* حرکت پنجه/گیرنده یک حرکت داخلی برای ابزار نهایی (End Effector) است و مفصل جدیدی به زنجیره سینماتیکی اصلی بازو برای تغییر موقعیت در فضا اضافه نمی‌کند.

۳.۳ مسئله ی ظرفیت جریان برد مورد

در حین آزمایش هم زمان هر چهار سروو، مفصل شانه دچار ضعف و لرزش غیرمنتظره شد. بررسی گام به گام نشان داد که علت اصلی، ظرفیت جریان محدود اتصالات برد مورد بود، نه مشکلی در خود سروو یا کد؛ هر تماس فنی برد مورد معمولاً ظرفیت قابل اطمینانی در حدود ۱ آمپر دارد که برای تغذیه هم زمان چند سروو کافی نیست. راه حل نهایی، انتقال کامل مسیر تغذیه به یک برد سوراخ دار لحیم شده (Perfboard) بود که مقاومت مسیر را به شدت کاهش داد.

۳.۴ تغذیه ی پایدار

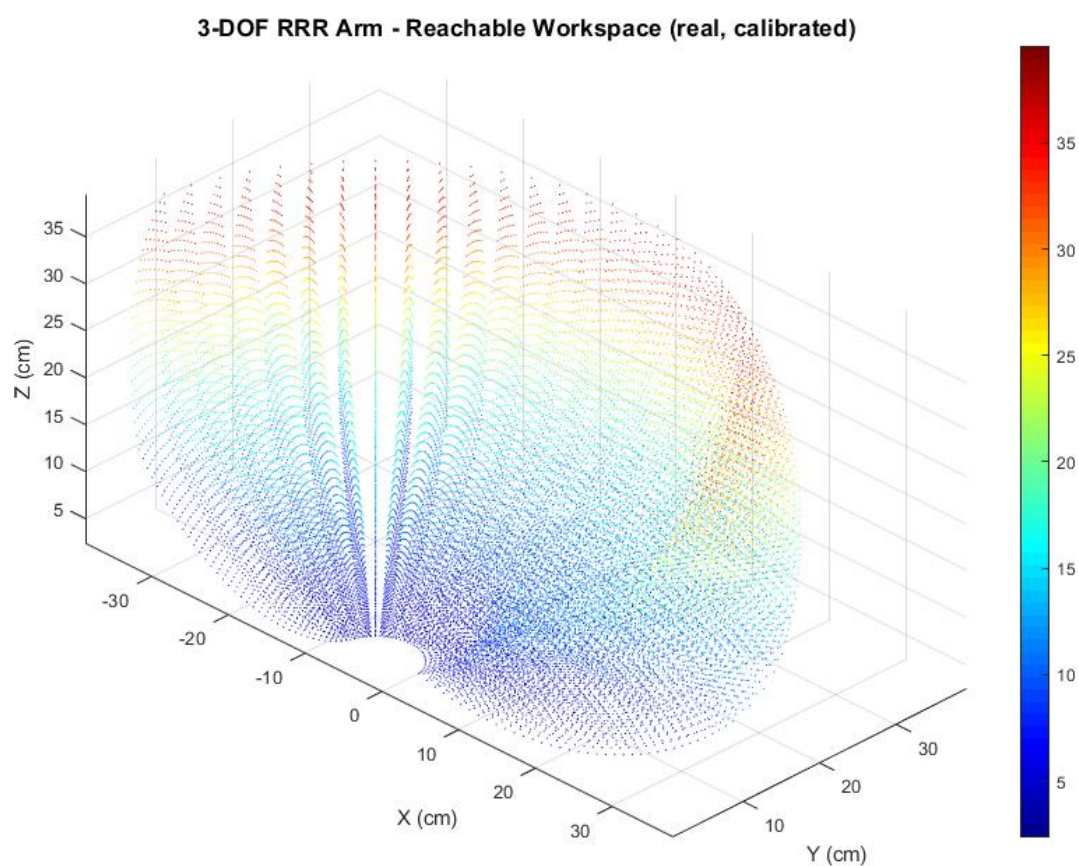
منبع تغذیه ATX با استفاده از روش اتصال کوتاه پایه PS_ON به زمین فعال شد. ولتاژ خروجی ۵ ولت با استفاده از یک LED و مقاومت به صورت تجربی تأیید شد و در نهایت یک خازن الکترولیتی بزرگ (۲۲۰۰ میکروفاراد) برای کاهش افت لحظه ای ولتاژ هنگام حرکت هم زمان چند سروو اضافه شد.

فصل 4 : سینماتیک مستقیم و معکوس

فضای کاری قابل دسترس

با اندازه گیری کامل محدوده مجاز هر سه مفصل (پایه ۱۵ تا ۱۷۰ درجه، شانه ۴۵ تا ۹۰ درجه، آرنج ۲۵ تا ۱۰۰ درجه) و اعمال کالیبراسیون، فضای کاری واقعی ربات به شکل یک گوی (نه یک کره کامل) به دست آمد، زیرا پایه قادر به چرخش کامل ۳۶۰ درجه نیست. حداکثر دسترسی افقی حدود ۴۰ سانتی متر و محدوده ارتفاعی از حدود صفر تا ۴۰ سانتی متر اندازه گیری شد.

کد RobotModeling.m



```
=== Workspace Statistics (calibrated) ===  
Max horizontal reach : 39.18 cm  
Min height (Z)      : 2.34 cm  
Max height (Z)      : 39.55 cm  
Total sample points : 27968
```

۴.۱ پارامتر های هندسی واقعی

اندازه گیری مستقیم روی ربات ساخته شده (نه مقادیر طراحی اولیه) برای دقت مدل ضروری بود، زیرا براکت ها، شاخک سرووها و نگه دارنده گیرنده همگی طول واقعی بیشتری نسبت به طرح کاغذی ایجاد می کنند.

مقدار	پارامتر
سانتی متر ۵	ارتفاع پایه از زمین
سانتی متر ۸	(پایه تا شانه) L_1
سانتی متر ۲۱	(شانه تا آرنج) L_2
سانتی متر ۲۸	(آرنج تا نوک گیرنده) L_3

DH parameter table

Joint	θ	$d(\text{cm})$	$a(\text{cm})$	α
Base	θ_1	13	0	-90°
Shoulder	θ_2	0	21	0°
Elbow	θ_3	0	28	0°

۴.۲ سینماتیک مستقیم (FORWARD KINEMATICS)

با استفاده از پارامترهای دناویت-هارتنبِرگ (DH) و همچنین معادلات بسته فرم مثلثاتی، موقعیت نوک گیرنده بر اساس زوایای مفاصل محاسبه می شود. قرارداد زاویه ای انتخاب شده به شرح زیر است:

- θ_1 (پایه): چرخش حول محور عمودی

- θ_2 (شانه): زاویه نسبت به افق

- θ_3 (آرنج): زاویه نسبی نسبت به بازوی بالایی (نه زاویه مطلق)

قرارداد زاویه نسبی آرنج از طریق آزمایش فیزیکی تأیید شد: با ثابت نگه داشتن شانه در دو زاویه مختلف و اندازه گیری زاویه واقعی ساعد با گونیا، مشخص شد که تغییر زاویه ساعد هم زمان با تغییر شانه جابه‌جا می‌شود، که این رفتار مشخصه یک مفصل نسبی است نه مطلق.

$$\theta_{2,real} = \theta_{2,cmd} - 15.5^\circ$$

$$\theta_{3,real} = \theta_{3,cmd} + 49.7^\circ$$

$$\phi_3 = \theta_{2,real} - \theta_{3,real}$$

$$r = L_2 \cos \theta_2 + L_3 \cos \phi_3$$

$$z = 13 + L_2 \sin \theta_2 + L_3 \sin \phi_3$$

$$P_x = r \cos \theta_1$$

$$P_y = r \sin \theta_1$$

$$P_z = z$$

```
[Running] python -u "c:\Users\far\Desktop\Projects\Robotics\BlueArm\kinematics.py"
Forward Kinematics Test Results
-----
HOME position:
  theta1=15 deg, theta2=90 deg, theta3=45 deg
  -> x=30.8 cm, y=8.3 cm, z=23.6 cm

Shoulder down, elbow bent:
  theta1=15 deg, theta2=45 deg, theta3=80 deg
  -> x=12.9 cm, y=3.4 cm, z=-4.2 cm

Base rotated:
  theta1=90 deg, theta2=70 deg, theta3=60 deg
  -> x=0.0 cm, y=28.2 cm, z=7.1 cm
```

۴.۳ سینماتیک معکوس (INVERSE KINEMATICS)

برای یافتن زوایای لازم جهت رسیدن به یک نقطه هدف (X, Y, Z) ، از روش حل مثلثی بازوی دویپوندی (قانون کسینوس‌ها) استفاده شد. این روش، زاویه داخلی آرنج را از روی فاصله مستقیم تا هدف محاسبه کرده و سپس زاویه شانه را با ترکیب زاویه مسیر مستقیم و زاویه کمکی به دست می‌آورد. الگوریتم پیش از استفاده با یک آزمون رفت و برگشت (Round-Trip Test) اعتبارسنجی شد: زوایای دلخواه ابتدا به یک موقعیت تبدیل شدند و سپس همان موقعیت مجدداً به زوایا بازگردانده شد؛ خطای این آزمون در حد 0.000001 سانتی متر بود که نشان دهنده صحت ریاضی کامل معادلات است.

Inverse Kinematics Round-Trip Test

HOME position: target (30.8, 8.3, 23.6)

-> IK gives $\theta_1=34.4$, $\theta_2=81.4$, $\theta_3=60.6$

-> within safe joint limits: True

Shoulder down, elbow bent: target (12.9, 3.4, -4.2)

-> IK gives $\theta_1=52.4$, $\theta_2=9.8$, $\theta_3=55.7$

-> within safe joint limits: False

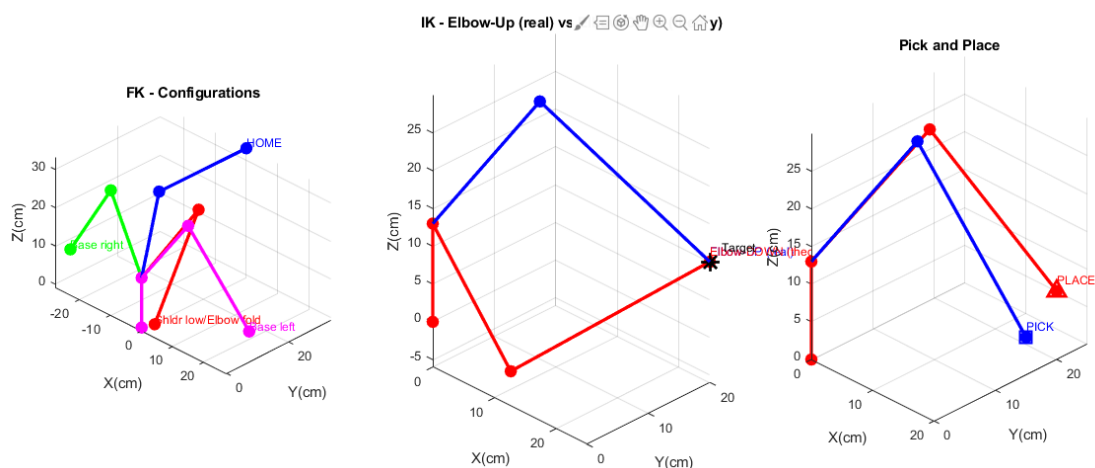
Base rotated: target (0.0, 28.2, 7.1)

-> IK gives $\theta_1=107.8$, $\theta_2=37.5$, $\theta_3=34.4$

-> within safe joint limits: False

Unreachable Target Example

کد [kinematics.py](#)



Transformation matrices

A_1 — Base

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A_2 — Shoulder

$$A_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 21 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 21 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A_3 — Elbow

Because the elbow uses $-\theta_3$:

$$A_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & \sin \theta_3 & 0 & 28 \cos \theta_3 \\ -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & -28 \sin \theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Forward kinematics (FK)

$T_{03} = A_1 A_2 A_3 =$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 \cos(\theta_2 - \theta_3) & -\cos \theta_1 \sin(\theta_2 - \theta_3) & -\sin \theta_1 & R \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \cos(\theta_2 - \theta_3) & -\sin \theta_1 \sin(\theta_2 - \theta_3) & \cos \theta_1 & R \sin \theta_1 \\ -\sin(\theta_2 - \theta_3) & -\cos(\theta_2 - \theta_3) & 0 & 13 - 21 \sin \theta_2 - 28 \sin(\theta_2 - \theta_3) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

end-effector position

$$P_x = [21 \cos \theta_2 + 28 \cos(\theta_2 - \theta_3)] \cos \theta_1$$

$$P_y = [21 \cos \theta_2 + 28 \cos(\theta_2 - \theta_3)] \sin \theta_1$$

$$P_z = 13 - 21 \sin \theta_2 - 28 \sin(\theta_2 - \theta_3)$$

Inverse Kinematics (IK)

زاویه ی پایه :

$$\theta_1 = \text{atan2}(Y, X)$$

فاصله ی افقی از پایه:

$$r = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$z_{rel} = Z - 13$$

فاصله ی هدف از بازو:

$$D = \sqrt{r^2 + z_{rel}^2}$$

برای قابل دسترس بودن :

$$|L_2 - L_3| \leq D \leq L_2 + L_3$$

برای این ربات :

$$7 \leq D \leq 49 \text{ cm}$$

۴.۴ کالیبراسیون تجربی

با وجود صحت ریاضی معادلات، اولین آزمایش روی ربات واقعی نشان داد که موقعیت واقعی گیرنده با موقعیت پیش بینی شده تا حدود ۹ تا ۱۰ سانتی متر تفاوت دارد. علت این تفاوت، عدم تطابق دقیق زاویه فرمانی سروو با زاویه واقعی مکانیکی مفصل بود (ناشی از نحوه نصب شاخک سروو). با اندازه گیری مستقیم زاویه واقعی توسط گونیا در چند نقطه مشخص و برازش خطی، مقادیر جبرانی زیر به دست آمد:

مقدار	پارامتر جبرانی
درجه ۱۵.۵	جبران زاویه شانه
درجه ۴۹.۷	جبران زاویه آرنج
سانتی متر ۵-	X تصحیح موقعیت
سانتی متر ۴+	Y تصحیح موقعیت
سانتی متر ۷-	Z تصحیح موقعیت

پس از اعمال این تصحیحات، خطای موقعیت یابی در آزمایش‌های واقعی برداشتن-گذاشتن به حدود ۲ تا ۳ سانتی متر کاهش یافت که برای وظایف عملی این ربات قابل قبول ارزیابی شد.

فصل 5: تحلیل دینامیکی به روش لاگرانژ

5.1 هدف تحلیل

در حالی که سینماتیک مشخص می‌کند ربات کجا قرار دارد، دینامیک مشخص می‌کند هر موتور برای نگه داشتن یا حرکت دادن بازو به چه میزان گشتاور نیاز دارد. این تحلیل به طور مستقیم یک مشکل واقعی این پروژه را توضیح می‌دهد: سروو شانه در وضعیت نزدیک به افقی دچار فشار مکانیکی شد و نیاز به تعویض پیدا کرد.

5.2 روش

با استفاده از مکانیک لاگرانژی، انرژی جنبشی و پتانسیل هر پیوند بر اساس مرکز جرم آن محاسبه و معادله حرکت استاندارد رباتیک به دست آمد:

$$M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + G(q) = \tau$$

که در آن M ماتریس اینرسی، C ماتریس کوریولیس/گریز از مرکز، G بردار گشتاور گرانشی، و τ گشتاور مورد نیاز هر مفصل است. از آنجا که این بازو با سرعت پایین حرکت می‌کند، مؤلفه گرانشی (G) نقش غالب را ایفا می‌کند.

جرم‌های تخمینی ربات به شکل زیر در نظر گرفته شده‌اند:

- $m_1 = 0.500 \text{ kg}$
- $m_2 = 0.300 \text{ kg}$
- $m_3 = 0.250 \text{ kg}$

با این جرم‌ها، بیشترین گشتاور مورد نیاز مربوط به مفصل شانه (θ_2) است

بنابراین بدترین حالت در $\theta_2 = 20^\circ$ اتفاق می‌افتد

$$\tau_2 = 11.1823 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

در حالی که گشتاور نامی سروو MG995 برابر $11 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ در نظر گرفته شده است

درصد از گشتاور MG995	گشتاور شانه	زاویه شانه 62
101.7%	kg·cm 11.1823	20°
93.7%	kg·cm 10.3057	30°
76.5%	kg·cm 8.4146	45°
54.1%	kg·cm 5.9500	60°
28.0%	kg·cm 3.0799	75°
0%	0	90°

برای این پروژه می‌توانیم یک مدل ساده و قابل دفاع برای رابطه‌ی Torque-Speed سرووی MG995 تعریف کنیم. نکته مهم این است که چون دیتاشیت MG995 معمولاً منحنی کامل Torque-Speed نمی‌دهد، این مدل مدل تخمینی مهندسی است، نه منحنی رسمی سازنده.

$$\omega = \omega_0 \left(1 - \frac{T}{T_{stall}}\right)$$

بنابراین سرعت بدون بار از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\omega_0 = 375^\circ/s$$

پس مدل ما می‌شود:

$$\omega = 375 \left(1 - \frac{|T|}{11}\right)$$

θ2	Torque kg.cm	Torque / MG995	سرعت تخمینی
20°	11.1823	101.7%	0°/s → Overload
25°	10.7851	98.0%	7.3°/s
30°	10.3057	93.7%	23.7°/s
35°	9.7479	88.6%	42.7°/s
40°	9.1159	82.9%	64.2°/s
45°	8.4146	76.5%	88.2°/s
50°	7.6492	69.5%	114.3°/s
55°	6.8256	62.1%	142.3°/s
60°	5.9500	54.1%	172.2°/s
65°	5.0292	45.7%	203.5°/s
70°	4.0700	37.0%	236.3°/s
75°	3.0799	28.0%	270.0°/s
80°	2.0664	18.8%	304.6°/s
85°	1.0372	9.4%	339.7°/s
90°	0	0%	375°/s

۵.۳ نتیجه ی کلیدی :گشتاور پایه صفر است.

محاسبات نشان داد که ردیف اول بردار G (مربوط به مفصل پایه) همواره برابر صفر است. این نتیجه اثبات شده (نه فرض شده) است: چرخش پایه تنها جهت بازو را در صفحه افقی تغییر می دهد و ارتفاع هیچ یک از پیوندها را تغییر نمی دهد، بنابراین گرانش هیچ گشتاوری بر آن اعمال نمی کند. این یافته با مشاهده عملی هم خوانی کامل دارد: سروو پایه در طول پروژه هرگز دچار فشار یا خرابی نشد.

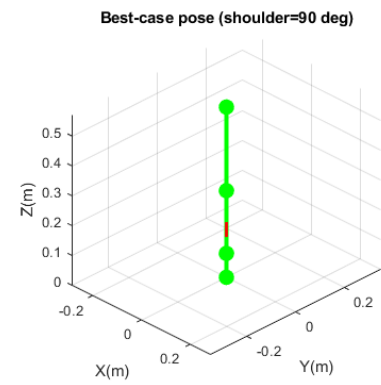
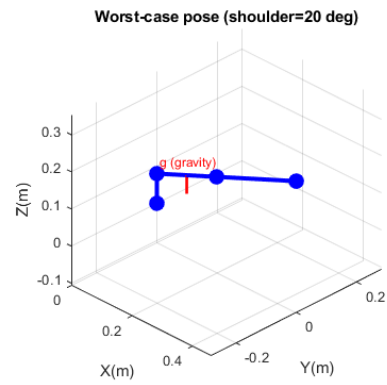
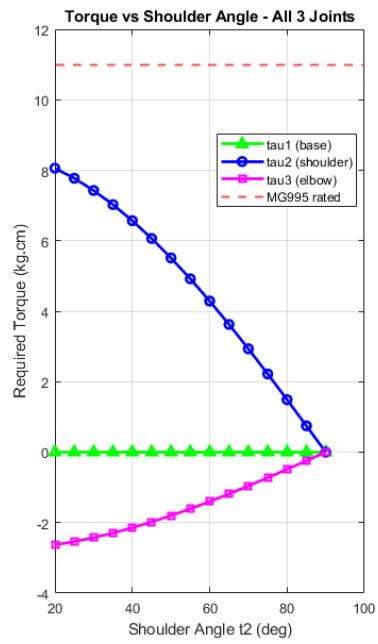
۵.۴ گشتاور شانه و آرنج

اندازه گیری زاویه شانه از ۲۰ تا ۹۰ درجه نشان داد که بیشترین گشتاور مورد نیاز دقیقاً در نزدیکی افقی ترین حالت (نزدیک به ۲۰ درجه) رخ می دهد و با نزدیک شدن به حالت عمودی (۹۰ درجه)، گشتاور مورد نیاز به شدت کاهش می یابد. این نتیجه به طور کامل با یافته های تجربی اولیه پروژه (پیش از انجام هرگونه تحلیل ریاضی) مطابقت دارد، جایی که آزمایش دستی نشان داده بود سروو شانه در زوایای پایین دچار مشکل می شود. بر اساس این تحلیل، مقدار گشتاور مورد نیاز شانه در بدترین حالت به عنوان درصدی از گشتاور نامی سروو MG۹۹۵ (۱۱ کیلوگرم-سانتی متر) محاسبه و مقایسه شد تا حاشیه ایمنی طراحی مشخص شود.

۵.۵ محدودیت مدل

جرم هر پیوند (۱m، ۲m، ۳m) در این تحلیل بر اساس تخمین وارد شده است، نه وزن کشی دقیق. برای گزارش نهایی با دقت کامل، توصیه می شود هر پیوند به همراه سروو و براکت های خود با ترازو وزن کشی و مقادیر جایگزین شوند. با این حال، الگوی کلی نتایج (اینکه بیشترین گشتاور کجا رخ می دهد) مستقل از دقت جرم ها معتبر باقی می ماند.

کد [Dynamics_Lagrange.m](https://github.com/Dynamics-Lagrange)



فصل 6 : معماری نرم افزاری و ارتباطات

۶.۱ firmware ESP32

فریمور نهایی به طور کامل روی ESP32 اجرا می‌شود و شامل کنترل نرم و تدریجی هر سروو (یک درجه در هر گام زمانی کوتاه، برای جلوگیری از حرکت ناگهانی و آسیب مکانیکی)، محدودیت های ایمنی زاویه ای هر مفصل، موقعیت خانه (HOME) ایمن هنگام روشن شدن، و قابلیت گزارش موقعیت واقعی لحظه ای است.

کد [esp32_standalone_firmware.ino](https://github.com/espressystem/esp32_standalone_firmware)

۶.۲ سه روش کنترلی مستقل

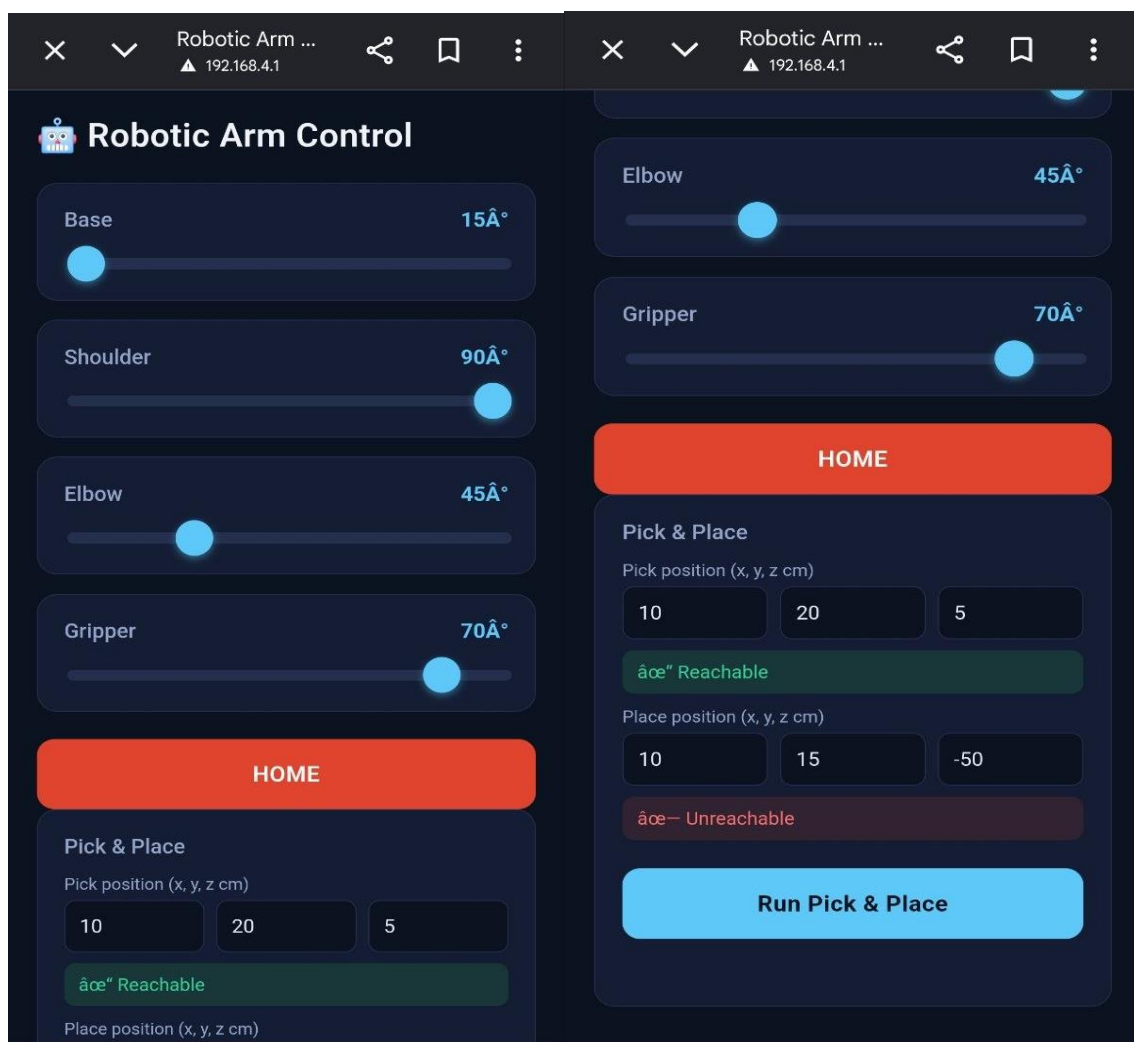
کاربرد اصلی	فناوری	روش
توسعه، اشکال زدایی، اسکریپت پایتون	ارتباط سریال با نرخ ۱۱۵۲۰۰	(USB) سیمی
کنترل از طریق مرورگر هر دستگاه، بدون نیاز به نصب برنامه	HTTP صفحه وب + ESP32 نقطه دسترسی	WiFi بی سیم
برنامه اختصاصی اندروید ساخته MIT شده با App Inventor	(BluetoothSerial) بلوتوث کلاسیک	بلوتوث

نکته طراحی مهم: هر سه روش از یک قالب فرمان یکسان استفاده می‌کنند (شناسه مفصل + سه رقم زاویه، مانند «۱۰۹۰» برای فرمان مفصل شماره ۱ به زاویه ۹۰ درجه)، به طوری که منطق پردازش فرمان تنها یک بار نوشته و توسط هر سه کانال ارتباطی به اشتراک گذاشته می‌شود. این رویکرد از تکرار کد و ناهماهنگی احتمالی بین روش‌های مختلف جلوگیری می‌کند.

کد آردوینو [maincc.ino](https://github.com/maincc/maincc.ino)

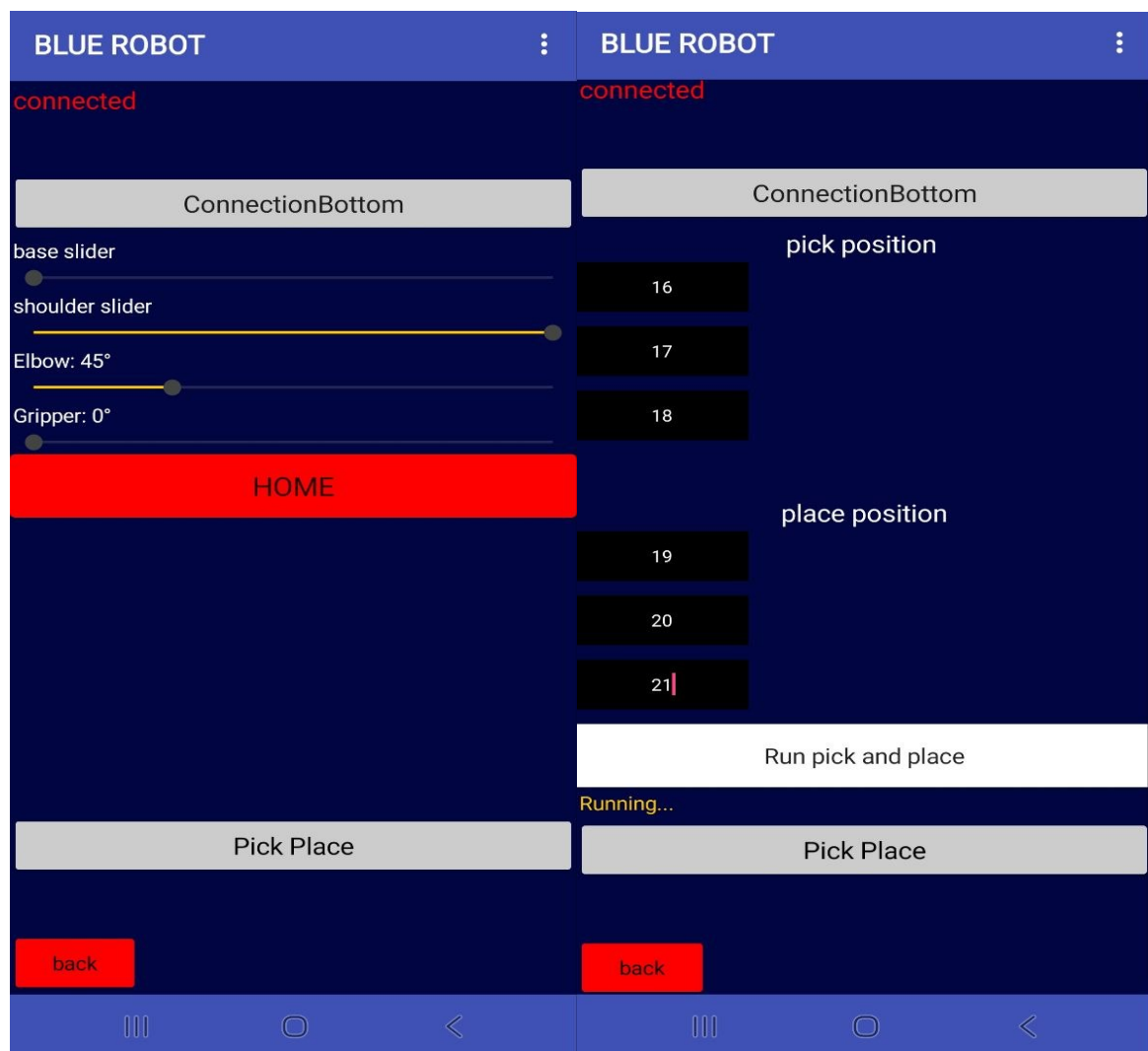
۶.۳ رابط کاربری وب

صفحه وب میزبانی شده روی ESP۳۲ شامل چهار اسلایدر (برای هر مفصل)، دکمه بازگشت به وضعیت خانه، و بخش برداشتن - گذاشتن با اعتبارسنجی زنده است؛ به این معنا که هرگاه کاربر مختصات (X, Y, Z) را وارد می کند، صفحه بلافاصله (بدون نیاز به ارسال فرمان) با استفاده از همان معادلات سینماتیک معکوس (نوشته شده به زبان جاوا اسکریپت) بررسی می کند که آیا آن نقطه در محدوده مجاز است، و پیام «قابل دسترس» یا «غیر قابل دسترس» را فوراً نمایش می دهد.



۶.۴ برنامه اندروید (MIT APP INVENTOR)

برنامه موبایل با استفاده از پلتفرم بلوکی MIT App Inventor ساخته شد که امکان توسعه سریع بدون نیاز به کد نویسی جاوا را فراهم می‌کند. این برنامه شامل اتصال بلوتوث کلاسیک، چهار اسلایدر متناظر با مفاصل، دکمه خانه، و بخش برداشتن-گذاشتن با ارسال مختصات خام است که پردازش سینماتیک معکوس آن‌ها به طور کامل روی ESP۳۲ (نه روی گوشی) انجام می‌شود؛ این تصمیم طراحی از پیاده‌سازی محاسبات مثلثاتی پیچیده در محیط بلوکی اجتناب کرد.



کد [MIT App Inventor.html](https://github.com/robertnixon/MIT-App-Inventor-HTML)

۶.۵ ابزار های پایتون

دو نسخه از رابط کنترلی پایتون ساخته شد: یکی مبتنی بر ارتباط سریال USB و دیگری مبتنی بر درخواست های HTTP از طریق WiFi، که هر دو از کتابخانه سینماتیک مشترک (kinematics.py) برای محاسبه زوایا از روی مختصات هدف استفاده می کنند.

کد [servo test gui wifi.py](#)

Robotic Arm - Joint Test GUI (WiFi) — □ ×

ESP32 address: <http://192.168.4.1> Disconnect Connected

Joint 1 - Base (limit: 15 - 170 deg)

15 deg

Joint 2 - Shoulder (limit: 45 - 90 deg)

90 deg

Joint 3 - Elbow (limit: 25 - 100 deg)

45 deg

Gripper (0=closed/HOME, 80=open) (limit: 0 - 80 deg)

0 deg

HOME (safe position)

Pick & Place

Pick (x,y,z):

Place (x,y,z):

Pick and place complete

Run Pick & Place

فصل 7 : کالیبراسیون ، آزمایش و نتایج

۷.۱ روش اندازه گیری

برای اندازه گیری دقیق موقعیت واقعی نوک گریپر، یک سیستم مختصات مرجع روی میز کار ایجاد شد: محور ۷ با قرار دادن پایه در زاویه ۹۰ درجه و رسم خط مستقیم در جهت اشاره بازو مشخص شد، و محور X به صورت عمود بر آن رسم گردید. برای یافتن موقعیت افقی هر نقطه، از روش شاقول (آویزان کردن وزنه از نوک گیرنده تا سطح میز) استفاده شد.

۷.۲ نتایج کالیبراسیون گام به گام

فرآیند کالیبراسیون به صورت تکراری انجام شد: ابتدا خطای اولیه حدود ۹ تا ۱۰ سانتی متر (عمدتاً در راستای ارتفاع) شناسایی شد. با اندازه گیری مجدد طول واقعی پیوندها (که با مقادیر طراحی اولیه تفاوت داشتند) و سپس یافتن افست‌های زاویه‌ای از طریق آزمایش مستقیم با گونیا، خطا به تدریج کاهش یافت. در نهایت، افزودن یک تصحیح موقعیتی تجربی (بر اساس مقایسه مستقیم موقعیت پیش‌بینی شده و واقعی) خطای نهایی را به حدود ۲ تا ۳ سانتی متر رساند.

۷.۳ آزمایش برداشتن - گذاشتن واقعی

توالی کامل برداشتن - گذاشتن (رفتن به بالای جسم، پایین آمدن، بستن گیرنده ، بالا رفتن، جا به جایی به مقصد، پایین آمدن، بازکردن گیرنده ، بازگشت به خانه) با موفقیت روی اجسام کوچک واقعی آزمایش شد. سرعت حرکت هر مفصل نیز پس از چند دور بهینه سازی از یک گام آهسته اولیه (۱۵ میلی ثانیه بر درجه، برای ایمنی در برابر فشار مکانیکی) به یک مقدار نزدیک به آنی (۱ میلی ثانیه بر درجه) کاهش یافت، در حالی که همچنان حرکت گام به گام (نه جهش ناگهانی) حفظ شد تا خطر آسیب به سروو در وضعیت های پرفشار از بین نرود.

فصل 8 : چالش های فنی و روش عیب یابی

در طول این پروژه چندین مشکل واقعی مواجه و با رویکرد سیستماتیک حل شد. مهم ترین آن ها در جدول زیر خلاصه شده است:

راه حل	علت ریشه ای	مشکل
انتقال به برد لحیم شده	ظرفیت جریان محدود بردبرد	ضعف مفصل شانه با ۴ سروو
تعویض سروو	سروو معیوب (تأیید با تعویض)	خرابی سروو شانه
استفاده از NeoSWSerial	تداخل کتابخانه SoftwareSerial کتابخانه Servo	عدم دریافت داده روی Arduino از ESP۳۲
افزودن شرط انتظار مخصوص گریپر	توقف زودهنگام حلقه انتظار پیش از رسیدن گریپر به هدف	ازگیرنده فقط تا حدی باز می شد
محدودسازی به یک درخواست فعال در هر زمان	ارسال درخواست های HTTP موازی متعدد هنگام کشیدن اسلایدر	اتصال بی سیم مکرر قطع می شد

فصل ۹: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۹.۱ دستاورد های پروژه

- ساخت کامل یک بازوی رباتیک سه درجه آزادی با سخت افزار پایدار و تغذیه مستقل
- استخراج، پیاده سازی و کالیبراسیون معادلات سینماتیک مستقیم و معکوس با دقت نهایی ۲ تا ۳ سانتی متر
- تحلیل دینامیکی که به طور مستقیم یک مشکل واقعی مکانیکی را توضیح داد
- با پروتکل فرمان مشترک (بلوتوث، WiFi، سیمی) سه روش کنترلی مستقل و کاملاً کاربردی
- قابلیت کامل برداشتن-گذاشتن خودکار از طریق مختصات دلخواه

۹.۲ محدودیت ها

- جرم پیوندها در تحلیل دینامیکی بر پایه تخمین است، نه وزن کشی دقیق
- خطای باقی مانده ۲ تا ۳ سانتی متر برای برخی وظایف ظریف ممکن است کافی نباشد

۹.۳ پیشنهاد برای کار های آینده

- وزن کشی دقیق هر پیوند برای افزایش دقت تحلیل دینامیکی
- افزودن بازخورد بصری (دوربین) برای اصلاح خودکار خطای موقعیت یابی
- طراحی و چاپ سه بعدی محفظه نهایی برای ظاهر و مقاومت بهتر

- Tahtawi, A. R., & Agni, D. (2021). Small-scale robot arm design with pick and place mission based on inverse kinematics. *Journal of Robotics and Control (JRC)*.
- Chen, X., et al. (2025). Low-cost 3-DOF dual-arm robotic manipulator design and evaluation. *Sensors, MDPI*.
- ResearchGate (2024). Design and implementation of a servo-based 3-DOF pick and place robotic arm.
- Farman, et al. (2018). Design of a three degree of freedom robotic arm.
- Pawelloi, et al. (2024). ESP32 and Bluetooth-based control of a 4-DOF robotic arm.



